# CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE

## Microservice Demandes administratives

*Guichet unique de demande de documents (apprenants, personnel et enseignants), permissions d'absence et réclamations — rôles et permissions entièrement paramétrables*

Mirco Houénangon S.

# 1. Présentation du microservice

## 1.1. Contexte et rôle dans la plateforme

Le microservice Demandes administratives est le guichet unique par lequel tout utilisateur de la plateforme — apprenant, parent, mais aussi enseignant ou membre du personnel — sollicite un document officiel (certificat de scolarité, attestation de travail, relevé de notes) ou une autorisation (permission d'absence), et par lequel un usager peut signaler une réclamation à l'établissement. Conformément au principe de base unique, ce module ne recopie jamais le dossier du demandeur : il consulte, par jointure directe, les schémas scolarite (éligibilité du dossier apprenant), evaluations (relevés de notes), finances (solde à jour) et rh (éligibilité du dossier personnel), garantissant que la donnée affichée est toujours strictement à jour au moment du traitement.

## 1.2. Objectifs du microservice

- offrir un point d'entrée unique et traçable pour toute démarche administrative, quel que soit le profil du demandeur ;
- vérifier automatiquement l'éligibilité d'une demande (dossier actif, solde à jour, notes disponibles, contrat actif) avant tout traitement humain, la nature de la vérification s'adaptant au profil du demandeur ;
- générer des documents PDF fiables, personnalisables par établissement, sans intervention manuelle de mise en forme ;
- encadrer les absences autorisées via un workflow structuré de demande et de validation (statut « permissionnaire ») ;
- donner à l'établissement un canal structuré de traitement des réclamations, dans les deux sens ;
- laisser chaque établissement définir librement quels rôles gèrent le module et avec quelles permissions exactes ;
- notifier systématiquement le demandeur de toute évolution de statut, sans qu'il ait à revenir vérifier lui-même.

## 1.3. Périmètre du document

Ce document couvre le traitement des demandes de documents administratifs pour tout profil de demandeur, le workflow de permission d'absence, le module de réclamations, et la gouvernance des rôles gestionnaires du module. Il ne couvre pas la génération du contenu pédagogique des documents (les notes relèvent d'Évaluations, le statut de solde de Finances, le dossier professionnel de RH) : Demandes administratives orchestre, vérifie l'éligibilité et produit le document final, il ne recalcule jamais une donnée métier qui existe déjà ailleurs.

## 2. État de l'art et positionnement

### 2.1. Solutions existantes

- Pronote et EcoleDirecte (France) — proposent un espace de demande de documents limité, en général un simple formulaire de contact ou une demande de certificat de scolarité basique, sans workflow d'éligibilité automatique, sans permissions d'absence structurées, et sans module de réclamation formalisé ;
- KiboERP, Novacole, Academia Helm (Afrique de l'Ouest) — couvrent la scolarité et les paiements, mais ne documentent publiquement aucun guichet unique de demandes administratives comparable, ni de workflow de permission d'absence intégré au suivi de présence ;
- les établissements sans solution numérique dédiée gèrent aujourd'hui ces démarches par cahier de correspondance, formulaire papier ou messagerie informelle (WhatsApp, appel téléphonique), sans traçabilité ni délai garanti — c'est la situation de référence à améliorer plutôt qu'un concurrent logiciel à proprement parler.

### 2.2. Problème identifié

Le marché ne propose pas de guichet unique couvrant à la fois les documents administratifs, les permissions d'absence et les réclamations, pour l'ensemble des profils d'un établissement (apprenants, parents, mais aussi personnel et enseignants). Les solutions existantes traitent la demande de document comme une fonctionnalité annexe réservée aux familles, ce qui oblige un enseignant ou un agent administratif à passer par un canal informel pour obtenir une attestation de travail ou tout autre document qui le concerne — un besoin réel, signalé explicitement par le comité de pilotage, qu'aucune solution recensée ne couvre nativement.

### 2.3. Positionnement retenu

- un guichet réellement unique, ouvert à tout profil authentifié de la plateforme — pas seulement aux familles — avec une logique d'éligibilité qui s'adapte au type de demandeur (section 4) ;
- une gouvernance du module elle-même configurable par chaque établissement (section 5), plutôt qu'un jeu de rôles figé imposé par l'éditeur ;
- l'intégration native des permissions d'absence à la présence enregistrée par les enseignants (section 6), qui évite la double saisie observée dans les usages actuels.

## 3. Principes fonctionnels retenus

### 3.1. Règles générales, non négociables

- le dossier du demandeur n'est jamais recopié dans le schéma demandes : chaque vérification d'éligibilité interroge en direct scolarite.apprenants, finances.factures ou rh.personnel au moment du traitement ;
- toute demande suit un statut normalisé (reçue → en traitement → prête → rejetée), quel que soit le type de document et le profil du demandeur ;
- un document généré est stocké une seule fois dans le schéma transverse documents, référencé par uuid ;
- les règles d'éligibilité sont paramétrables par établissement et par type de document, jamais codées en dur ;
- toute décision de rejet doit être motivée (champ obligatoire) ;
- les permissions de gestion du module (qui peut traiter, configurer, valider) ne sont jamais câblées à un intitulé de rôle dans le code — elles sont résolues dynamiquement à partir de la matrice de permissions configurée par l'établissement (section 5).

## 4. Tout utilisateur comme demandeur potentiel (personnel et enseignants inclus)

**RETOUR DU COMITÉ DE PILOTAGE (relecture des CDC) —** le comité de pilotage a explicitement demandé que le module prenne en compte le personnel, notamment les enseignants, comme demandeurs à part entière, et plus largement que le module accepte d'autres types d'utilisateurs que ceux déjà gérés par le module Établissements. La version précédente rattachait chaque demande à un apprenant (apprenant_id obligatoire), ce qui excluait de fait un enseignant souhaitant une attestation de travail. Cette section corrige ce point.

### 4.1. Principe : demandeur et bénéficiaire sont deux notions distinctes

- toute demande porte un demandeur_id, référence générique vers identite.utilisateurs — quel que soit son rôle (apprenant, parent, enseignant, personnel, ou tout rôle personnalisé) ;
- toute demande porte en complément un beneficiaire_apprenant_id, nullable, rempli uniquement lorsque la demande concerne le dossier d'un apprenant précis (l'apprenant lui-même, ou un parent pour son enfant) ;
- lorsque le demandeur sollicite un document qui le concerne en tant que personnel ou enseignant, beneficiaire_apprenant_id reste vide et l'éligibilité est vérifiée auprès de Ressources Humaines plutôt que Scolarité (section 19.2) ;

- un type de document porte une catégorie de demandeur (apprenant / personnel / tout profil) qui détermine automatiquement quelle vérification d'éligibilité s'applique (section 7).

**PROPOSITION (hors cahier des charges plateforme initial) —** cette distinction demandeur / bénéficiaire se réutilise telle quelle pour les réclamations (un enseignant peut signaler un problème sans que cela concerne un apprenant précis) — la table reclamations bénéficie de la même généricité (section 10).

## 5. Gouvernance du module : rôles gestionnaires et permissions paramétrables

**RETOUR DU COMITÉ DE PILOTAGE (relecture des CDC) —** le comité de pilotage a demandé que le module puisse être géré par un ou plusieurs acteurs spécifiques propres à chaque établissement — à titre d'exemple, chef de département, responsable pédagogique, chef du service informatique — et que le fondateur puisse ajouter autant de rôles que nécessaire, avec sélection précise des modules et des actions auxquels chaque rôle donne accès.

### 5.1. Choix de conception : ne rien figer, tout confier au paramétrage

Plutôt que de coder en dur un comportement pour « Chef de département », « Responsable pédagogique » ou « Chef du service informatique », ce cahier des charges retient le parti pris inverse, conforme à la demande du comité et du porteur du projet : donner la main aux développeurs et aux établissements pour paramétrer ces rôles comme ils le souhaitent. Ces trois intitulés sont donc traités comme des exemples de rôles personnalisés, pas comme des rôles système supplémentaires.

### 5.2. Extension nécessaire du système de rôles d'Identité

**POINT DE COORDINATION AVEC DON DIÈGUE (microservice Identité) —** le système de rôles dynamiques spécifié dans le cahier des charges Identité (section 3) permet à un fondateur de créer un rôle personnalisé et de le rattacher à une famille d'authentification, mais ne détaille l'accès qu'au niveau du module. La demande du comité — choisir précisément quels modules et quelles actions un rôle peut exercer — nécessite une granularité plus fine : une action à l'intérieur d'un module (par exemple « traiter une demande » et « configurer les types de documents » doivent pouvoir être accordés indépendamment). Ce cahier des charges propose donc une extension du modèle de données d'Identité, à valider avec Don Diègue puisqu'elle s'applique à toute la plateforme.

### 5.3. Modèle de permissions proposé (extension transversale)

- une nouvelle table role_permissions (role_id, module, action, perimetre) complète le schéma identite : pour un rôle donné, elle liste quelles actions il peut exercer dans quel module, avec un périmètre optionnel (par exemple un département ou une classe) ;
- pour le module Demandes administratives, les actions exposées au paramétrage sont : consulter les demandes, traiter une demande, générer un document, configurer les types de documents et leurs modèles, valider une permission d'absence, accorder une dérogation d'éligibilité, répondre à une réclamation, consulter les statistiques du module ;
- à la création d'un rôle personnalisé, l'administrateur coche, action par action, ce que ce rôle peut faire — sans qu'aucune combinaison ne soit pré-remplie par défaut par la plateforme ;
- chaque appel API vérifie la permission exacte requise via un endpoint interne exposé par Identité, dans la continuité du modèle JWT (le role_id du jeton est résolu contre role_permissions à chaque requête sensible).

### 5.4. Exemples d'usage, à titre strictement illustratif

Les combinaisons suivantes ne sont pas imposées par la plateforme : elles illustrent ce que la granularité proposée permet à un établissement de configurer librement.

| Rôle (exemple, non figé) | Combinaison de permissions possible (à titre d'illustration) |
|---|---|
| Chef de département | Consulter et traiter les demandes de son département (périmètre restreint), sans accès à la configuration des types de documents |
| Responsable pédagogique | Valider les permissions d'absence et répondre aux réclamations catégorisées « pédagogique », sans accès aux réclamations financières |
| Chef du service informatique | Configurer les types de documents, les modèles et les règles d'éligibilité, sans traiter les demandes au quotidien |

*Tableau 1 — Exemples illustratifs, entièrement reconfigurables établissement par établissement*

## 6. Statut « Permissionnaire » et demandes de permission d'absence

**DÉCISION DE RÉUNION (11/09/2026) —** le comité de pilotage a explicitement demandé la prise en compte des absences autorisées, avec un workflow permettant à un parent d'émettre une demande de permission en ligne et à l'établissement de la valider. Cette fonctionnalité est traitée ici comme une extension du guichet de demandes administratives, plutôt que comme un sous-module isolé de Vie scolaire, car elle suit exactement le même cycle (soumission → traitement → décision → notification).

### 6.1. Principe

- un parent (ou un apprenant autonome, selon le cycle) soumet une demande de permission d'absence en précisant la période concernée, le motif et, le cas échéant, une pièce justificative ;
- la demande est routée vers le rôle habilité de l'établissement pour validation ou rejet, avec motif — déterminé par la matrice de permissions de la section 5 ;
- une fois validée, l'apprenant est marqué « permissionnaire » pour la période : toute absence enregistrée par un enseignant sur cette période dans Vie scolaire est automatiquement qualifiée d'« absence autorisée », sans double saisie ;
- le parent et l'apprenant sont notifiés de la décision, avec motif si rejet.

### 6.2. Interaction avec Vie scolaire

Le statut « permissionnaire » n'est pas dupliqué dans le schéma vie_scolaire : au moment de l'enregistrement d'une absence, Vie scolaire interroge directement demandes.permissions_absence pour qualifier automatiquement l'absence (section 19).

**PROPOSITION (hors cahier des charges plateforme initial) —** permettre la soumission d'une pièce justificative (certificat médical, convocation) directement rattachée à la demande de permission, stockée comme tout autre document de la plateforme.

## 7. Types de documents administratifs pris en charge

| Type de document | Catégorie demandeur | Données consultées | Règle d'éligibilité typique |
|---|---|---|---|
| Certificat de scolarité | Apprenant | scolarite.apprenants (statut actif) | Dossier actif à la date de la demande |
| Attestation de réussite / passage | Apprenant | scolarite.apprenants, evaluations.bulletins | Bulletin de fin d'année publié et validé |
| Relevé de notes | Apprenant | evaluations.bulletins, evaluations.notes | Bulletins des périodes demandées publiés |
| Duplicata de facture / reçu | Apprenant | finances.factures, finances.transactions | Aucune |
| Attestation de travail | Personnel | rh.personnel (contrat actif) | Contrat actif à la date de la demande |
| Attestation de fonction | Personnel | rh.personnel, rh.affectations | Contrat actif et affectation courante |

| Type de document | Catégorie demandeur | Données consultées | Règle d'éligibilité typique |
|---|---|---|---|
| Autre demande libre | Tout profil | Aucune vérification automatique | Traitement manuel intégral |
| Permission d'absence (section 6) | Apprenant | vie_scolaire (notification en aval) | Aucune, soumise à validation humaine |

*Tableau 2 — Types de documents, catégorie de demandeur et règles d'éligibilité associées*

**PROPOSITION (hors cahier des charges plateforme initial) —** le type « autre demande libre » couvre aussi bien une demande atypique d'un parent qu'une demande d'un membre du personnel non prévue explicitement (lettre de recommandation, attestation de stage).

## 8. Workflow de traitement d'une demande

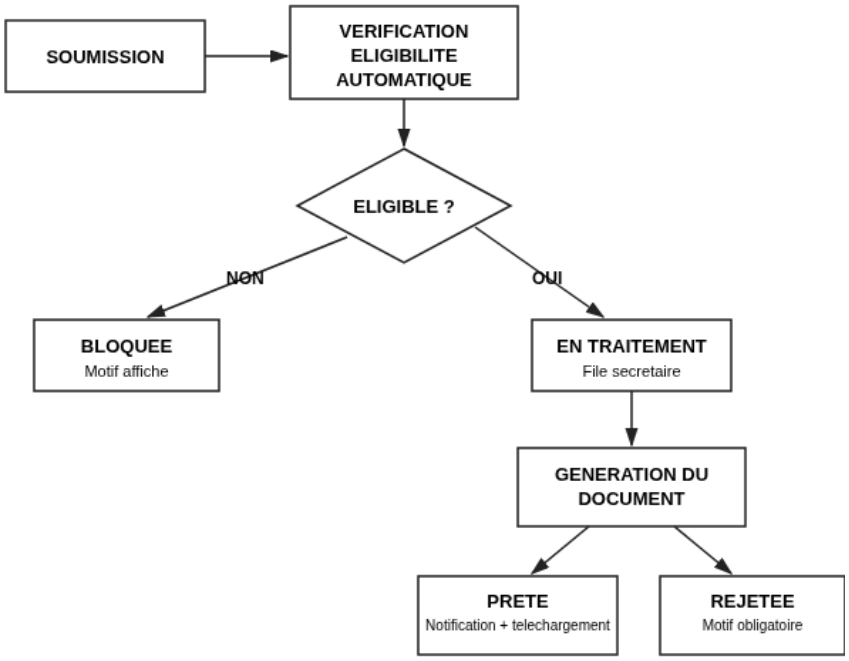



*Figure 1 — Cycle de vie d'une demande administrative*

- la vérification d'éligibilité automatique s'exécute dès la soumission, avant toute intervention humaine, et s'adapte à la catégorie du type de document demandé (section 7) ;
- une demande bloquée reste visible au demandeur avec le motif exact (ex. « solde de scolarité en retard de 15 jours »), lui permettant de résoudre la situation puis de resoumettre sans repartir de zéro ;
- le passage en traitement peut être manuel (file du rôle habilité) ou, pour les documents à faible enjeu (duplicata de facture), automatique et immédiat.

## 9. Génération de documents et modèles personnalisables

À l'image des modèles de bulletins du microservice Évaluations, chaque type de document dispose d'un modèle configurable par établissement (en-tête, mentions légales, signature, cachet numérique). Un même moteur de rendu de templates PDF peut être mutualisé entre Évaluations et Demandes administratives plutôt que réimplémenté deux fois (section 16).

**PROPOSITION (hors cahier des charges plateforme initial) —** mutualiser le moteur de rendu de templates PDF avec celui du microservice Évaluations (bibliothèque partagée versionnée) — les deux microservices étant portés par la même personne, cette mutualisation est simple à mettre en œuvre dès la conception.

## 10. Système de plaintes et réclamations bidirectionnel

**DÉCISION DE RÉUNION (11/09/2026) —** un module de gestion des réclamations, bidirectionnel entre l'établissement et les parents, a été acté en réunion. Il est intégré ici au guichet unique de Demandes administratives plutôt que traité comme un microservice séparé, car il partage le même besoin de suivi de statut, de notification et de traçabilité.

### 10.1. Principe

- tout utilisateur — parent, apprenant, mais aussi enseignant ou personnel — peut ouvrir une réclamation libre, avec une catégorie (pédagogique, discipline, finances, ressources humaines, autre) et une description ;
- l'établissement peut également initier un échange vers un parent ou un membre du personnel (convocation, signalement disciplinaire) — d'où le caractère bidirectionnel ;
- chaque réclamation suit un fil de discussion horodaté, avec un statut (ouverte / en cours / résolue / clôturée) ;
- une réclamation peut être routée automatiquement vers le rôle habilité correspondant à sa catégorie — routage configurable par établissement via la matrice de permissions de la section 5.

## 11. Suivi, notifications et éligibilité

- notification automatique à chaque changement de statut, publiée sur RabbitMQ et consommée par le microservice Communication (section 16.1) ;
- tableau de bord demandeur avec une vue « suivi façon colis » : timeline horizontale des étapes franchies ;

- tableau de bord des rôles gestionnaires avec compteur de demandes en attente et âge de la plus ancienne demande non traitée.

## 12. Cas particuliers et exceptions

- une demande peut être annulée par le demandeur tant qu'elle n'est pas passée en statut « prête » ;
- en cas d'urgence, un rôle habilité peut marquer une demande comme prioritaire, ce qui la fait remonter dans la file sans court-circuiter la vérification d'éligibilité ;
- une dérogation ponctuelle à une règle d'éligibilité ne peut être décidée que par un rôle disposant explicitement de la permission « accorder une dérogation » (section 5.3), et est tracée avec motif dans l'audit_log.

## 13. Expérience utilisateur

- formulaire de demande en une seule page, pré-rempli avec les informations déjà connues du demandeur, quel que soit son profil ;
- suivi façon timeline, avec statut visuel clair et estimation du délai restant si disponible ;
- téléchargement sécurisé en un clic dès que le document est prêt, avec notification push immédiate ;
- vue multi-enfants pour un parent : bascule rapide d'un enfant à l'autre sans ressaisir de contexte ;
- pour un enseignant ou un membre du personnel : accès direct à « Mes documents » sans détour par un espace pensé pour les familles ;
- fil de discussion de réclamation façon messagerie, avec accusé de lecture ;
- interface d'administration des rôles (section 5) présentée comme une grille à cocher, module par action.

## 14. Acteurs et cas d'utilisation

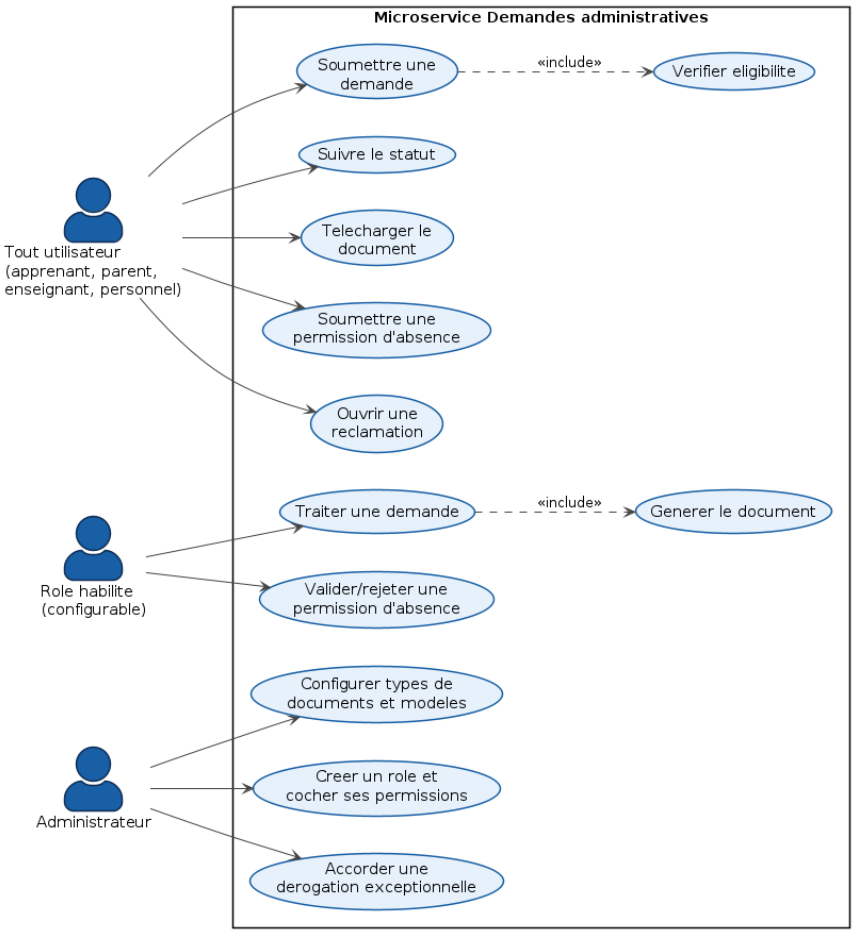



*Figure 2 — Diagramme de cas d'utilisation du microservice Demandes administratives*

| Cas d'utilisation | Description | Post-condition |
|---|---|---|
| Soumettre une demande | Le demandeur (quel que soit son profil) choisit un type de document et soumet sa demande | Ligne créée dans demandes_administratives, statut « reçue » |
| Vérifier l'éligibilité | Contrôle automatique par jointure sur Scolarité/Finances/Évaluations ou RH selon la catégorie | Statut « en traitement » ou « bloquée » |
| Générer le document | Un rôle habilité déclenche la génération PDF selon le modèle configuré | Document créé, statut « prête » |
| Soumettre une permission d'absence | Le parent déclare une absence à venir avec motif | Entrée créée dans permissions_absence, statut « en attente » |
| Valider une permission | Un rôle habilité approuve ou rejette la permission | Statut mis à jour, Vie scolaire consulté à la prochaine absence |

| Cas d'utilisation | Description | Post-condition |
|---|---|---|
| Ouvrir une réclamation | Un utilisateur signale un problème, catégorisé | Entrée créée dans reclamations, routée selon catégorie |
| Créer un rôle et ses permissions | L'administrateur définit un nouveau rôle et coche ses actions autorisées | Table role_permissions mise à jour (côté Identité) |

*Tableau 3 — Détail des principaux cas d'utilisation*

## 15. Modèle de données du schéma « demandes »

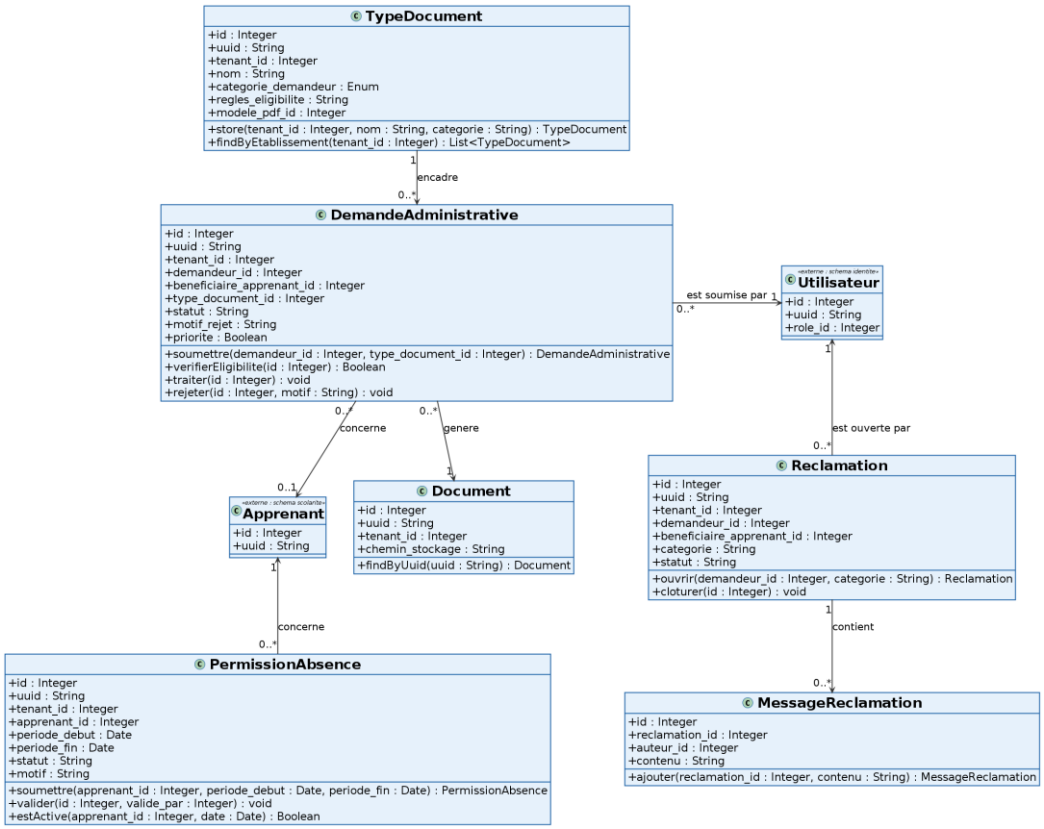



*Figure 3 — Diagramme de classes simplifié du schéma demandes*

### 15.1. Détail des tables

| Table | Rôle | Champs clés |
|---|---|---|
| types_document | Référentiel des types de documents par établissement, avec catégorie de demandeur et règles d'éligibilité paramétrables | tenant_id, nom, categorie_demandeur, regles_eligibilite (JSON), modele_pdf_id |
| demandes_administratives | Demande individuelle, statut et référence au document généré — demandeur | tenant_id, demandeur_id, beneficiaire_apprenant_id |

| Table | Rôle | Champs clés |
|---|---|---|
| | générique, bénéficiaire apprenant optionnel | (nullable), type_document_id, statut, document_id, motif_rejet, priorite |
| permissions_absence | Demande de permission d'absence et sa décision (toujours liée à un apprenant) | tenant_id, apprenant_id, periode_debut, periode_fin, statut, motif, valide_par |
| reclamations | Fil de réclamation ouvert par tout utilisateur ou par l'établissement | tenant_id, demandeur_id, beneficiaire_apprenant_id (nullable), categorie, statut, initiee_par |
| message_reclamation | Messages successifs d'un fil de réclamation | reclamation_id, auteur_id, contenu, date |
| role_permissions (schéma identite) | Extension proposée : permissions fines par rôle, module et action, avec périmètre optionnel | role_id, module, action, perimetre (nullable) |

*Tableau 4 — Détail des tables du schéma demandes*

## 16. Architecture technique

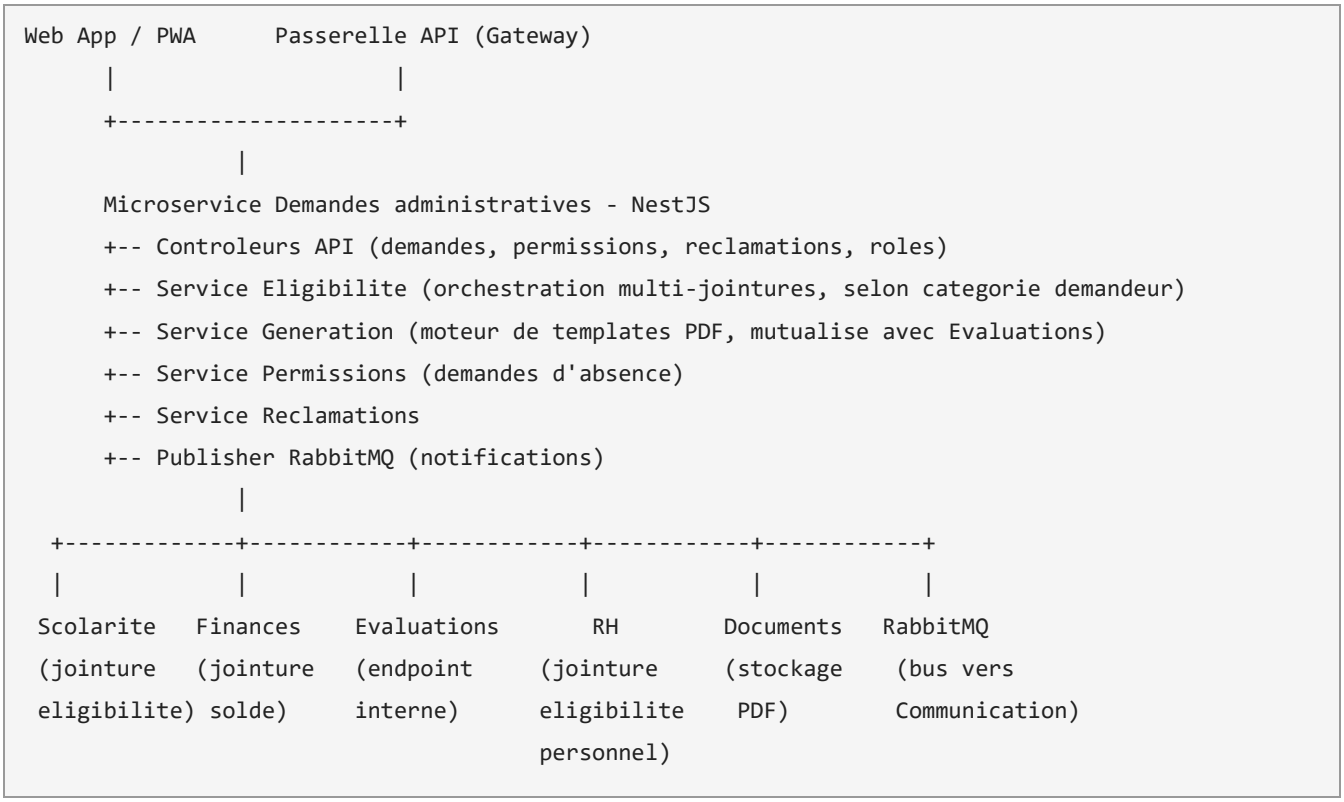


*Figure 4 — Architecture interne du microservice Demandes administratives*

- Service Éligibilité : orchestre les vérifications croisées (Scolarité, Finances, Évaluations pour un demandeur apprenant ; RH pour un demandeur personnel) et retourne un verdict unique et un motif exploitable côté UI ;
- Service Génération : consomme le modèle PDF configuré et les données vérifiées pour produire le document, en file asynchrone ;
- Service Permissions : gère le cycle de vie des demandes d'absence et expose l'endpoint interne consommé par Vie scolaire ;
- Service Réclamations : gère les fils de discussion et le routage automatique par catégorie, résolu dynamiquement via role_permissions.

### 16.1. RabbitMQ — bus d'événements asynchrones

**RETOUR DU COMITÉ DE PILOTAGE (relecture des CDC) —** RabbitMQ remplace le mécanisme d'événement applicatif interne pour toute notification asynchrone. Les jointures SQL directes utilisées pour les vérifications d'éligibilité (lectures temps réel sur la même base) restent inchangées.

- Demandes administratives publie sur un échange RabbitMQ de type topic (ex. demandes.statut.change, demandes.permission.decision, demandes.reclamation.message) plutôt que d'appeler directement Communication ;
- ce découplage garantit qu'une indisponibilité momentanée de Communication ne fait perdre aucune notification.

## 17. Endpoints de l'API

Tous les endpoints sont exposés sous le préfixe https://api-demandes.e-academique.com/v1.

| Méthode | Endpoint | Description |
|---|---|---|
| POST | /demandes | Soumet une nouvelle demande de document (tout profil), déclenche la vérification d'éligibilité adaptée |
| GET | /demandes/{uuid} | Consulte le statut et l'historique d'une demande |
| PUT | /demandes/{uuid}/traiter | Fait passer une demande en traitement / génère le document (permission requise) |

| Méthode | Endpoint | Description |
|---|---|---|
| PUT | /demandes/{uuid}/rejeter | Rejette une demande avec motif obligatoire |
| POST | /permissions-absence | Soumet une demande de permission d'absence |
| PUT | /permissions-absence/{uuid}/decision | Valide ou rejette une permission d'absence (permission requise) |
| GET | /interne/permission-active/{apprenant_uuid} | Endpoint interne (Vie scolaire) : vérifie si l'apprenant est permissionnaire à une date donnée |
| POST | /reclamations | Ouvre une nouvelle réclamation (tout profil) |
| POST | /reclamations/{uuid}/messages | Ajoute un message au fil de la réclamation |
| PUT | /reclamations/{uuid}/statut | Met à jour le statut d'une réclamation (permission requise) |
| POST | /types-document | Configure un type de document, sa catégorie de demandeur et ses règles d'éligibilité |
| GET | /interne/permissions-role/{role_uuid} | Endpoint interne (Identité) : résout les actions autorisées d'un rôle pour ce module |

*Tableau 5 — Endpoints exposés par le microservice Demandes administratives*

## 18. Sécurité et conformité

- toute vérification d'éligibilité s'exécute côté serveur au moment du traitement, jamais côté client ;
- toute action de gestion est vérifiée contre la permission exacte requise via role_permissions, jamais contre un simple intitulé de rôle ;
- les documents générés sont accessibles uniquement via URL signée et expirante ;
- toute dérogation exceptionnelle est journalisée avec motif et identité de l'auteur habilité ;
- aucun identifiant technique interne exposé en URL ;
- les fils de réclamation et demandes impliquant un mineur restent accessibles uniquement aux parents rattachés et au personnel habilité ;

- une demande émise par un membre du personnel sur son propre dossier n'est jamais visible par un autre membre du personnel non habilité.

## 19. Relation avec les autres microservices

Demandes administratives est structurellement un module de consultation croisée : il ne porte quasiment aucune donnée métier propre, mais orchestre la vérification d'éligibilité auprès de plusieurs microservices avant de produire un document — désormais y compris Ressources Humaines pour les demandeurs personnel.

```
Scolarite   --(jointure SQL directe, lecture)--> Demandes administratives
Finances    --(jointure SQL directe, lecture)--> Demandes administratives
Evaluations --(endpoint interne)-------------> Demandes administratives
RH          --(jointure SQL directe, lecture)--> Demandes administratives   [NOUVEAU]
Identite    --(JWT via Gateway + endpoint role_permissions)--> Demandes administratives
Demandes administratives --(RabbitMQ, evenement)------> Communication
Demandes administratives --(endpoint interne, lecture)<-- Vie scolaire
Documents (transverse)   <--(ecriture, reference uuid)-- Demandes administratives
```

*Figure 5 — Relations entre Demandes administratives et les autres microservices*

### 19.1. Scolarité (Harold) — vérification d'éligibilité (demandeur apprenant)

Type de communication : **jointure SQL directe en lecture** sur **scolarite.apprenants** pour confirmer que l'apprenant bénéficiaire est bien inscrit et actif avant tout traitement.

### 19.2. Ressources Humaines (Arsène) — vérification d'éligibilité (demandeur personnel) — nouvelle relation

Type de communication : **jointure SQL directe en lecture** sur **rh.personnel** et **rh.affectations**, pour vérifier qu'un demandeur de catégorie « personnel » dispose bien d'un contrat actif avant de délivrer une attestation de travail ou de fonction. Cette relation découle directement de la généricité du demandeur introduite en section 4.

### 19.3. Finances (Mirco) — vérification de solde

Type de communication : **jointure SQL directe en lecture** sur **finances.factures**, si l'établissement a activé la règle de blocage sur impayé, applicable uniquement aux documents de catégorie « apprenant ». Ce point reste lié au mode « hibernation » du microservice Finances — à clarifier avec Don Diègue (Établissements).

### 19.4. Évaluations (Mirco) — vérification de disponibilité des bulletins

Type de communication : **appel à l'endpoint interne /interne/eligibilite-document** exposé par Évaluations, plutôt qu'une jointure SQL directe — la disponibilité d'un bulletin dépendant d'une logique de calcul déléguée au microservice propriétaire.

### 19.5. Identité (Don Dièguе) — authentification et résolution des permissions

Type de communication : **jeton JWT transmis par la Gateway**, complété par un **appel à l'endpoint interne role_permissions** lorsqu'une action de gestion nécessite une vérification fine (section 5.2).

### 19.6. Communication (Don Dièguе) — notifications, via RabbitMQ

Type de communication : **événement publié sur RabbitMQ**, déclenché à chaque changement de statut d'une demande, d'une permission ou d'une réclamation.

### 19.7. Vie scolaire (Paul) — relation entrante, endpoint interne

Type de communication : **endpoint interne exposé par Demandes administratives** (**/interne/permission-active**), consommé par Vie scolaire au moment de l'enregistrement d'une absence.

**POINT DE COORDINATION AVEC PAUL —** Paul porte les modules Évaluations et Vie scolaire. Ce point d'intégration doit être coordonné directement entre Mirco et Paul dès la phase de cadrage, pour figer le contrat d'interface de l'endpoint /interne/permission-active.

### 19.8. Documents (schéma transverse) — stockage

Type de communication : **écriture directe dans le schéma transverse documents** (même base unique), le fichier PDF étant stocké en objet et référencé uniquement par son chemin et son uuid.

## 20. Exigences non fonctionnelles spécifiques

| Exigence | Cible / seuil indicatif |
|---|---|
| Temps de vérification d'éligibilité | < 1 seconde (agrégation de 2 à 3 jointures) |
| Temps de génération d'un document | < 5 secondes en file asynchrone |
| Disponibilité | ≥ 99 % |
| Auditabilité | 100 % des dérogations, rejets et changements de permissions de rôle journalisés avec motif |
| Scalabilité | Absorption des pics de demandes en périodes charnières |

| Exigence | Cible / seuil indicatif |
|---|---|
| Flexibilité de la gouvernance | Création d'un rôle et modification de ses permissions effective immédiatement, sans déploiement |
| Protection des mineurs | Fils de réclamation et permissions d'un apprenant mineur visibles uniquement par ses parents rattachés et le personnel habilité |

*Tableau 6 — Exigences non fonctionnelles du microservice Demandes administratives*

## 21. Structure du projet et dockerisation

```
api-demandes/
+-- src/
|   +-- demandes/ (controller, service, eligibilite.service.ts)
|   +-- permissions/
|   +-- reclamations/
|   +-- generation/template.service.ts
|   +-- integrations/
|   |   +-- scolarite.client.ts, finances.client.ts, evaluations.client.ts
|   |   +-- rh.client.ts        [NOUVEAU] eligibilite demandeur personnel
|   |   +-- identite.client.ts  [NOUVEAU] resolution role_permissions
|   |   +-- rabbitmq.publisher.ts
|   +-- common/, config/, database/migrations/, main.ts
+-- test/
+-- docker/Dockerfile
+-- docker-compose.yml
+-- .github/workflows/ci.yml
+-- .env.example, package.json, README.md
```

*Arborescence normalisée du dépôt api-demandes*

### 21.1. Dockerisation

**RETOUR DU COMITÉ DE PILOTAGE (relecture des CDC) —** le comité de pilotage a demandé que chaque microservice soit dockerisé.

- image de base : node:20-alpine, build multi-étapes (compilation TypeScript puis image d'exécution allégée) ;
- docker-compose.yml local orchestre api-demandes (port interne uniquement), avec dépendance vers PostgreSQL et RabbitMQ mutualisés au niveau plateforme ;
- variables d'environnement injectées via GitHub Actions Secrets en production, jamais commitées ;
- healthcheck HTTP (/health) pour supervision par l'orchestrateur ;

- image publiée et taguée (sha du commit) à chaque fusion sur main via le pipeline CI/CD.

## 22. Feuille de route et planning

Livraison visée sur deux semaines ouvrées (10 jours), avec une équipe « Cœur demandes » et une équipe « Permissions & réclamations ».

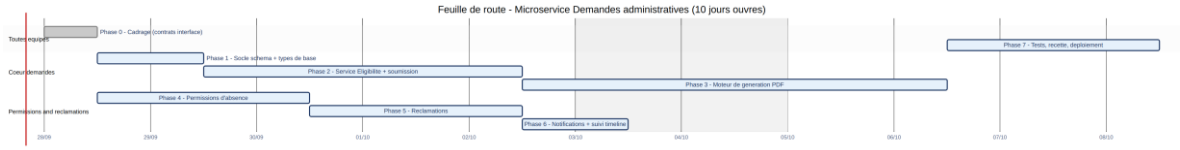



*Figure 6 — Diagramme de Gantt du microservice Demandes administratives*

| Phase | Contenu | Durée | Équipe |
|---|---|---|---|
| 0 | Cadrage : contrat d'interface avec Évaluations, Vie scolaire et Identité (role_permissions) | 0,5 j | Toutes |
| 1 | Socle : schéma demandes, migrations, types de documents de base | 1 j | Cœur demandes |
| 2 | Service Éligibilité (Scolarité/Finances/RH) + soumission de demande | 2,5 j | Cœur demandes |
| 3 | Moteur de génération PDF (mutualisation à confirmer) | 2 j | Cœur demandes |
| 4 | Permissions d'absence + endpoint interne Vie scolaire | 2 j | Permissions & réclamations |
| 5 | Réclamations : fils de discussion, routage par catégorie | 1,5 j | Permissions & réclamations |
| 6 | Notifications (RabbitMQ) et suivi façon timeline | 1 j | Permissions & réclamations |
| 7 | Tests, recette, documentation OpenAPI, déploiement (image Docker) | 1,5 j | Toutes |

*Tableau 7 — Détail des phases (environ 10 jours ouvrés)*

**PROPOSITION (hors cahier des charges plateforme initial) —** l'extension role_permissions (section 5.2) étant transversale, sa livraison dépend du calendrier du microservice Identité — à défaut, le module démarre avec une vérification de permission au niveau module en attendant la granularité fine.

## 23. Livrables attendus pour ce microservice

- dépôt Git dédié (api-demandes), pipeline CI/CD GitHub Actions, image Docker publiée à chaque fusion sur main ;
- schéma de base de données demandes détaillé, avec généricité du demandeur ;
- service d'éligibilité testé pour chaque type de document, chaque catégorie de demandeur et chaque règle paramétrable ;
- API REST documentée (OpenAPI/Swagger) ;
- interface de configuration des types de documents, de leur catégorie de demandeur et de leurs modèles ;
- interface d'administration des rôles et permissions (grille à cocher) ;
- interface de suivi façon timeline pour le demandeur, quel que soit son profil ;
- module de permissions d'absence avec validation par rôle habilité ;
- module de réclamations bidirectionnel avec fil de discussion ;
- documentation du contrat d'interface avec Évaluations, RH, Vie scolaire et Identité.

## 24. Conclusion

Le microservice Demandes administratives incarne deux principes complémentaires : la base unique (il ne porte presque aucune donnée métier propre) et la généricité (tout profil authentifié peut être demandeur, tout établissement configure librement qui gère le module et avec quelles permissions). Cette seconde évolution dépasse le seul périmètre de ce microservice : elle nécessite une extension du système de rôles d'Identité, à valider avec Don Diègue.